

理科 オリジナル問題 第3回（弱点特化）

2回目の結果分析にもとづく弱点重点セット（検査時間の目安：50分）

※この問題は、2回目の解答結果（正答率・誤答傾向）を分析し、弱点分野を重点的に出題するよう新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。

1 次の各問に答えよ。

〔問1〕 ある生物の体細胞の染色体数は24本である。この生物の細胞分裂について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 体細胞分裂でできた細胞の染色体数は12本、生殖細胞の染色体数は24本である。
- イ 体細胞分裂でできた細胞の染色体数は24本、生殖細胞の染色体数は12本である。
- ウ 体細胞分裂でできた細胞も生殖細胞も、染色体数は12本である。
- エ 体細胞分裂でできた細胞も生殖細胞も、染色体数は24本である。

〔問2〕 染色体数が24本の生物で、受精によってできた受精卵の染色体数として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 6本
- イ 12本
- ウ 24本
- エ 48本

〔問3〕 空気中から水中へ光が進むとき、入射角が 30° であった。このときの屈折角について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 30° より大きくなる。
- イ 30° より小さくなる。
- ウ 30° と等しくなる。
- エ 光は水中に入らず、すべて反射する。

〔問4〕

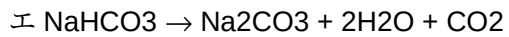
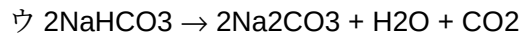
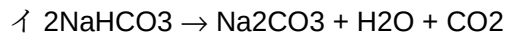
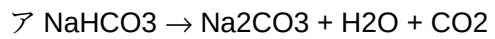
水中から空気中へ光が進むとき、入射角と屈折角の関係として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 屈折角は入射角より大きくなる。
- イ 屈折角は入射角より小さくなる。
- ウ 屈折角と入射角は常に等しい。
- エ 水中から空気中へは光は進めない。

〔問5〕 水の電気分解を表す化学反応式として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$
- イ $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
- ウ $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{O}_2$
- エ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

〔問6〕 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水・二酸化炭素ができる。この反応を表す化学反応式として適切なものは、次のうちではどれか。



2 生徒が自由研究として作成したレポートを読み、次の各問に答えよ。

<レポート1> 心臓のつくりについて

ヒトの心臓は4つの部屋に分かれており、血液は「全身→心臓→肺→心臓→全身」の順に循環している。

〔問1〕 肺から出た血液が最初に入る心臓の部屋として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 右心房
- イ 右心室
- ウ 左心房
- エ 左心室

<レポート2> 血液の流れについて

全身をめぐる心臓にもどった血液は、再び肺へ送り出される。

〔問2〕 全身から心臓にもどった血液が、肺へ送り出されるまでに通る順路として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 右心房 → 右心室 → 肺動脈
- イ 左心房 → 左心室 → 肺動脈
- ウ 右心房 → 左心室 → 肺静脈
- エ 左心房 → 右心室 → 肺静脈

<レポート3> 季節による昼の長さについて

日本では、夏至の日は昼が長く、冬至の日は昼が短い。これは地球が地軸を傾けたまま公転しているためである。

〔問3〕 夏至の日の日本（北半球）の様子として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 北半球が太陽の方向に傾いており、昼が長い。
- イ 北半球が太陽と反対の方向に傾いており、昼が長い。
- ウ 北半球が太陽の方向に傾いており、昼が短い。
- エ 地軸は傾いておらず、昼の長さは一年中同じである。

<レポート4> 並列回路について

電流の流れを、水が通る道すじにたとえて考える。道すじが増えると、水は全体として流れやすくなる。

〔問4〕 このたとえをもとに、抵抗を並列につないだときの回路全体の抵抗について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 電流の通り道が増えるので、回路全体の抵抗は小さくなる。
- イ 電流の通り道が増えるので、回路全体の抵抗は大きくなる。
- ウ 電流の通り道が減るので、回路全体の抵抗は小さくなる。
- エ 電流の通り道の数は、回路全体の抵抗に関係しない。

3 季節の変化について、次の各問に答えよ。

日本のある地点で、夏至の日と冬至の日の太陽の動きを比べた。地球は地軸を公転面に対して約 23.4° 傾けたまま、太陽のまわりを公転している。

〔問1〕夏至の日の太陽の南中高度と昼の長さについて述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 南中高度は高く、昼は長い。
- イ 南中高度は高く、昼は短い。
- ウ 南中高度は低く、昼は長い。
- エ 南中高度は低く、昼は短い。

〔問2〕夏至の日の日の出の方角について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 真東より北寄りからのぼる。
- イ 真東より南寄りからのぼる。
- ウ 真東からのぼる。
- エ 真西からのぼる。

〔問3〕夏至の日は冬至の日と比べて昼の長さが長くなる。その理由を、「地軸」という語句を用いて簡単に書け。（書き出しの例：「地球は地軸を傾けたまま公転しているため、夏至の日は北半球が」に続けて書いてみよう。）

4 細胞分裂の観察について、次の各問に答えよ。

タマネギの根の先端を用いてプレパラートをつくり、顕微鏡で細胞分裂の様子を観察した。

〔問1〕細胞分裂の様子を観察するのに、根の先端付近を用いる理由として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 根の先端付近では細胞分裂が盛んに行われているから。
- イ 根の先端付近の細胞は大きく、観察しやすいから。
- ウ 根の先端付近には葉緑体が多く含まれるから。
- エ 根の先端付近は水を最も多く含むから。

〔問2〕

体細胞分裂が始まる前に、細胞の核の中で起こることとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 染色体の数が半分になる。
- イ 染色体が複製されて2倍になる。
- ウ 染色体が消えてなくなる。
- エ 染色体の数は変化しない。

〔問3〕

体細胞分裂と減数分裂の違いについて述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 体細胞分裂は染色体数が半分になり、減数分裂は変わらない。
- イ 体細胞分裂は染色体数が変わらず、減数分裂は半分になる。
- ウ どちらも染色体数は半分になる。
- エ どちらも染色体数は2倍になる。

〔問4〕 生殖細胞をつくるときに減数分裂が行われ、染色体数が半分になる。染色体数が半分になることが必要な理由を、「受精」という語句を用いて簡単に書け。（書き出しの例：「受精によって卵と精子の核が合わさるため、」に続けて書いてみよう。）

5 銅の酸化について、次の各問に答えよ。

銅の粉末をステンレス皿にとり、じゅうぶんに加熱して完全に酸化銅に変化させる実験を行った。銅0.80gを加熱すると、酸化銅1.00gができた。

〔問1〕

銅が酸化して酸化銅ができる反応を表す化学反応式として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア $\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CuO}$
- イ $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$
- ウ $\text{Cu} + \text{O} \rightarrow \text{CuO}_2$
- エ $2\text{Cu} + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

〔問2〕 この実験で、銅0.80gと結びついた酸素の質量として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 0.10g
- イ 0.20g
- ウ 0.80g
- エ 1.00g

〔問3〕 同じ実験で銅2.00gを完全に酸化させたとき、できる酸化銅の質量として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 2.20g
- イ 2.50g
- ウ 2.80g
- エ 3.00g

〔問4〕 密閉した容器の中で化学変化を起こしても、容器全体の質量は変化しない。この理由を、「原子」という語句を用いて簡単に書け。（書き出しの例：「化学変化の前後で、物質をつくる原子の」に続けて書いてみよう。）

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

抵抗の大きさが 20Ω の抵抗器Xと、 5Ω の抵抗器Yを用意し、電源装置で10Vの電圧を加える実験を行った。

〔問1〕 抵抗器Xと抵抗器Yを直列につなぎ、10Vの電圧を加えたとき、回路全体に流れる電流の大きさとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 0.2A
- イ 0.4A
- ウ 0.5A
- エ 2.0A

〔問2〕 抵抗器Xと抵抗器Yを並列につなぎ、10Vの電圧を加えたとき、回路全体に流れる電流の大きさとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 0.5A
- イ 1.5A
- ウ 2.0A
- エ 2.5A

〔問3〕
20 Ω の抵抗器Xに10Vの電圧を加えたときに消費する電力として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 0.5W
- イ 2W
- ウ 5W
- エ 200W

〔問4〕 抵抗を並列につなぐと、回路全体の抵抗はもとのどの抵抗よりも小さくなる。その理由を、「電流の通り道」という語句を用いて簡単に書け。（書き出しの例：「並列につなぐと電流の通り道が」に続けて書いてみよう。）